Модуль 2. Методы и модели теории систем и системного анализа

Тема лекции. Общесистемные закономерности

Сканировано с CamScanner

Два класса системных задач

1) **задачи исследования существующих систем** - накопление знаний о свойствах и отношениях существующих объектов в соответствии с конкретными целями,

2) **задачи проектирования новых систем** - создание новых объектов с заданными свойствами.

Сканировано с CamScanner

Закономерность

- Это часто наблюдаемое, типичное свойство (связь или зависимость), присущее многим объектам, процессам и явлениям.

Сканировано с CamScanner

Закономерность

Сканировано с CamScanner

Закономерность

- Это часто наблюдаемое, типичное свойство (связь или зависимость), присущее многим объектам, процессам и явлениям.
- Универсальные (или общесистемные) закономерности характеризуют потенциальные особенности построения, функционирования и развития систем.

Сканировано с CamScanner

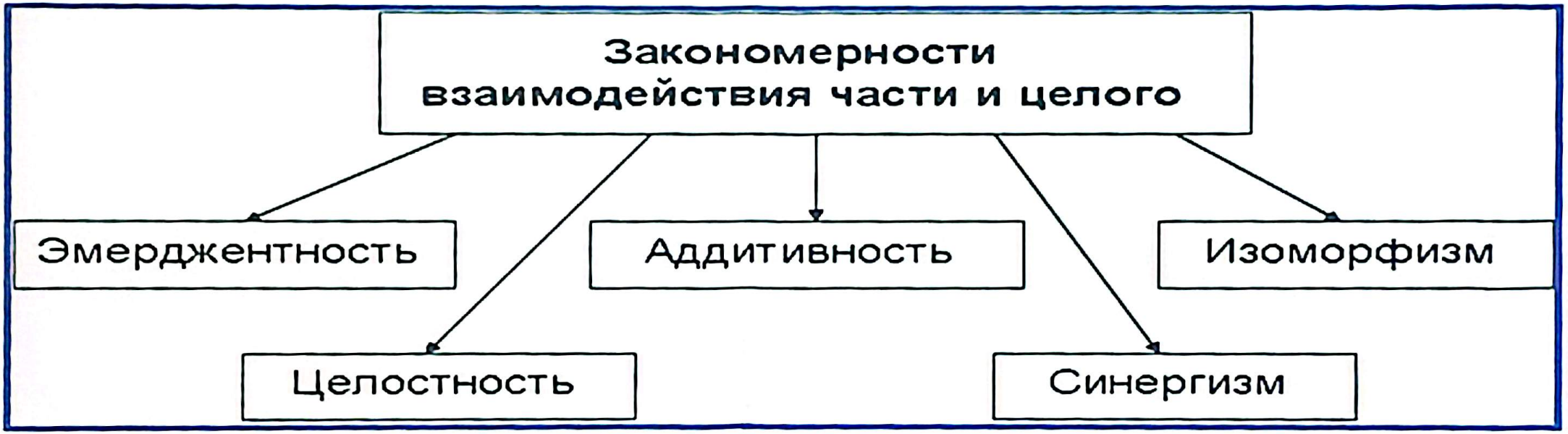
Выявление закономерностей

- значительно облегчает перенос знаний об основных процессах, происходящих в сложных системах, из одной предметной области в другую, независимо от их природы.

Сканировано с CamScanner

Общесистемные закономерности	Их проявление в системах
Закономерности взаимодействия части и целого	Эмерджентность, целостность, аддитивность, прогрессирующие изоляция и систематизация, синергизм
Закономерности иерархической упорядоченности	Иерархичность, коммуникативность
Энтропийные закономерности	Закон возрастания и убывания энтропии, принцип компенсации энтропии, закон необходимого разнообразия У.Р. Эшби
Закономерности развития систем	Историчность, самоорганизация, неравномерное развитие и рассогласование темпов выполнения функций элементами системы, эквифинальность
Другие закономерности	Полисистемность, противодействие системы внешнему возмущению, закономерность «наиболее слабых мест», закономерность «80/20» (принцип Парето) и другие

Сканировано с CamScanner



Сканировано с CamScanner

- **Эмерджентность** - появление у системы новых интегративных свойств, отсутствующих у ее элементов.
- **Эмерджентность** является одной из форм проявления диалектического закона перехода количественных изменений в качественные:
  - чем проще система (т.е. меньше элементов и связей), тем меньше она проявляет системное качество;
  - чем сложнее система, тем более непохожим является ее системный эффект по сравнению со свойствами каждого элемента.

Сканировано с CamScanner

- **Эмерджентность** - появление у системы новых интегративных свойств, отсутствующих у ее элементов.
- **Эмерджентность** является одной из форм проявления диалектического закона перехода количественных изменений в качественные:
  - чем проще система (т.е. меньше элементов и связей), тем меньше она проявляет системное качество;
  - чем сложнее система, тем более непохожим является ее системный эффект по сравнению со свойствами каждого элемента.
- Важный практический вывод: невозможно предсказать свойства системы в целом, разбирая и анализируя ее по частям.

Сканировано с CamScanner

- **Целостность** возникает благодаря связям в системе, которые осуществляют перенос (передачу) свойств каждого элемента системы ко всем остальным элементам.
- Поэтому изменения в какой-то части системы не могут ограничиться только этой частью и в той или иной степени влияют на всю систему.
- Следствием целостности является наличие побочных эффектов как положительных, так и отрицательных (*например, прием лекарств*).

Сканировано с CamScanner

- **Свойство аддитивности** (*независимости, обособленности*) является противоположным эмерджентности и целостности.
- Проявляется у системы, состоящей из совокупности частей, слабо связанных между собой.
- В этом случае изменения в системе представляют собой сумму изменений в ее отдельных частях, а поведение системы называют обособленным.

Сканировано с CamScanner

- **Синергизм** (от греческого, *сотрудничество, содействие*) проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных действиях. В этом случае отдельные эффекты не суммируются, а перемножаются.
- **Изоморфизм** - это сходство объектов по форме или строению. Системы, находящиеся между собой в состоянии изоморфизма и изофункционализма (*сходность процессов*), имеют сходные системные свойства.

Сканировано с CamScanner

- **Синергизм** (от греческого, *сотрудничество, содействие*) проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных действиях. В этом случае отдельные эффекты не суммируются, а перемножаются.

Изоморфизм - это сходство объектов по форме или строению. Системы, находящиеся между собой в остоянии изоморфизма и изофункционализма *ходность процессов*), имеют сходные системные йства.

имеры проявления: периодическая система Д.И. ндделеева (*элементы со сходной структурой ют схожие свойства*), математические модели.

Сканировано с CamScanner

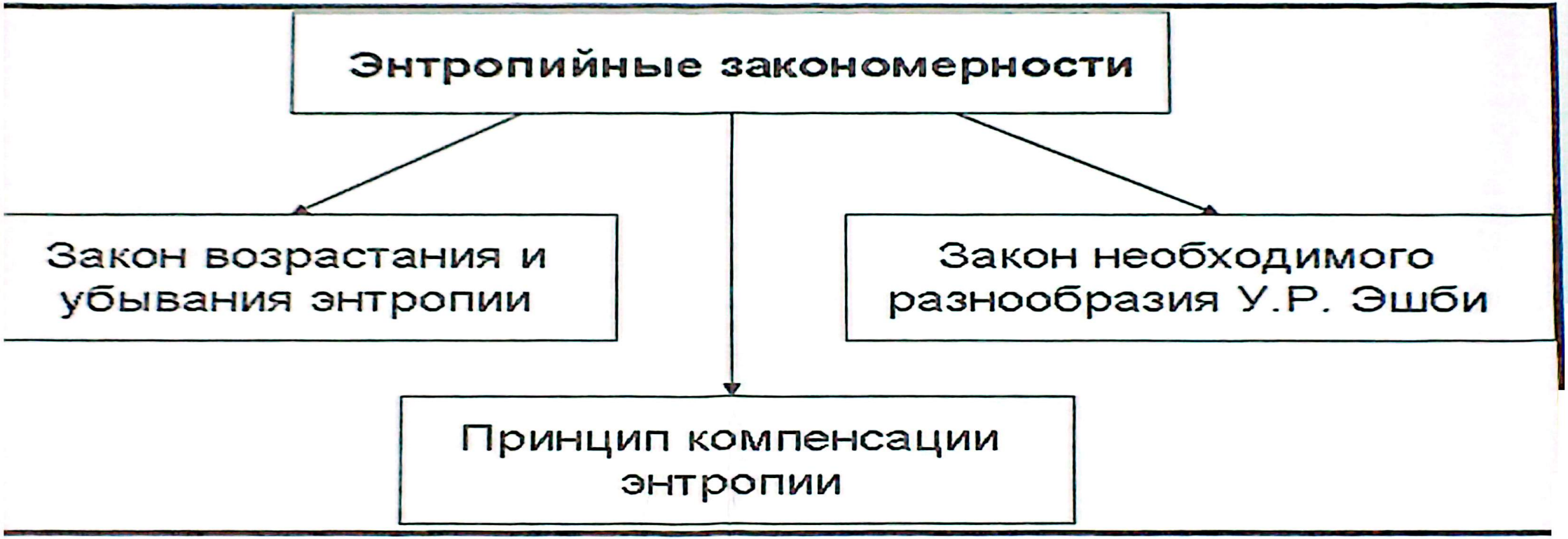
- **Синергизм** (от греческого, *сотрудничество, содействие*) проявляется в виде мультипликативного эффекта при однонаправленных действиях. В этом случае отдельные эффекты не суммируются, а перемножаются.
- **Изоморфизм** - это сходство объектов по форме или строению. Системы, находящиеся между собой в состоянии изоморфизма и изофункционализма (*сходность процессов*), имеют сходные системные свойства.
- Примеры проявления: периодическая система Д.И. Менделеева (*элементы со сходной структурой имеют схожие свойства*), математические модели.

Сканировано с CamScanner

Закономерности иерархической упорядоченности

Любую систему можно представить в виде иерархического образования	→	Иерархичность
Любая система связана множеством коммуникаций с окружающей средой	→	Коммуникативность

Сканировано с CamScanner



Сканировано с CamScanner

Энтропия

- Это мера неопределенности информации.



Информация эквивалентна отрицательной энтропии (**антиэнтропии, негэнтропии**).

Сканировано с CamScanner

Энтропия

- Это мера неопределенности информации.



Информация эквивалентна отрицательной энтропии (**антиэнтропии, негэнтропии**).

- Любые системы живой и неживой природы содержат черты энтропии и негэнтропии, т.е. черты беспорядка (хаоса) и порядка, неопределенности и определенности, неорганизованности и организованности.

Сканировано с CamScanner

Закон возрастания и убывания энтропии

- Определяет состояние организованности и дезорганизованности систем различной природы.
- Если суммарное увеличение энтропии в системе будет превышать суммарное увеличение негэнтропии, то в системе будет преобладать процесс разрушения, движение в сторону неопределенности и хаоса.

Сканировано с CamScanner

Принцип компенсации энтропии (для открытых систем)

- Снижение энтропии в одной части системы обязательно сопровождается повышением энтропии в другой части системы или в окружающей среде.

Сканировано с CamScanner

Принцип компенсации энтропии (для открытых систем)

- Снижение энтропии в одной части системы обязательно сопровождается повышением энтропии в другой части системы или в окружающей среде.
- Для уменьшения разнообразия (беспорядка) необходимо привнести в систему информацию (управляющее воздействие) – негэнтропию.

Сканировано с CamScanner

Закон необходимого разнообразия

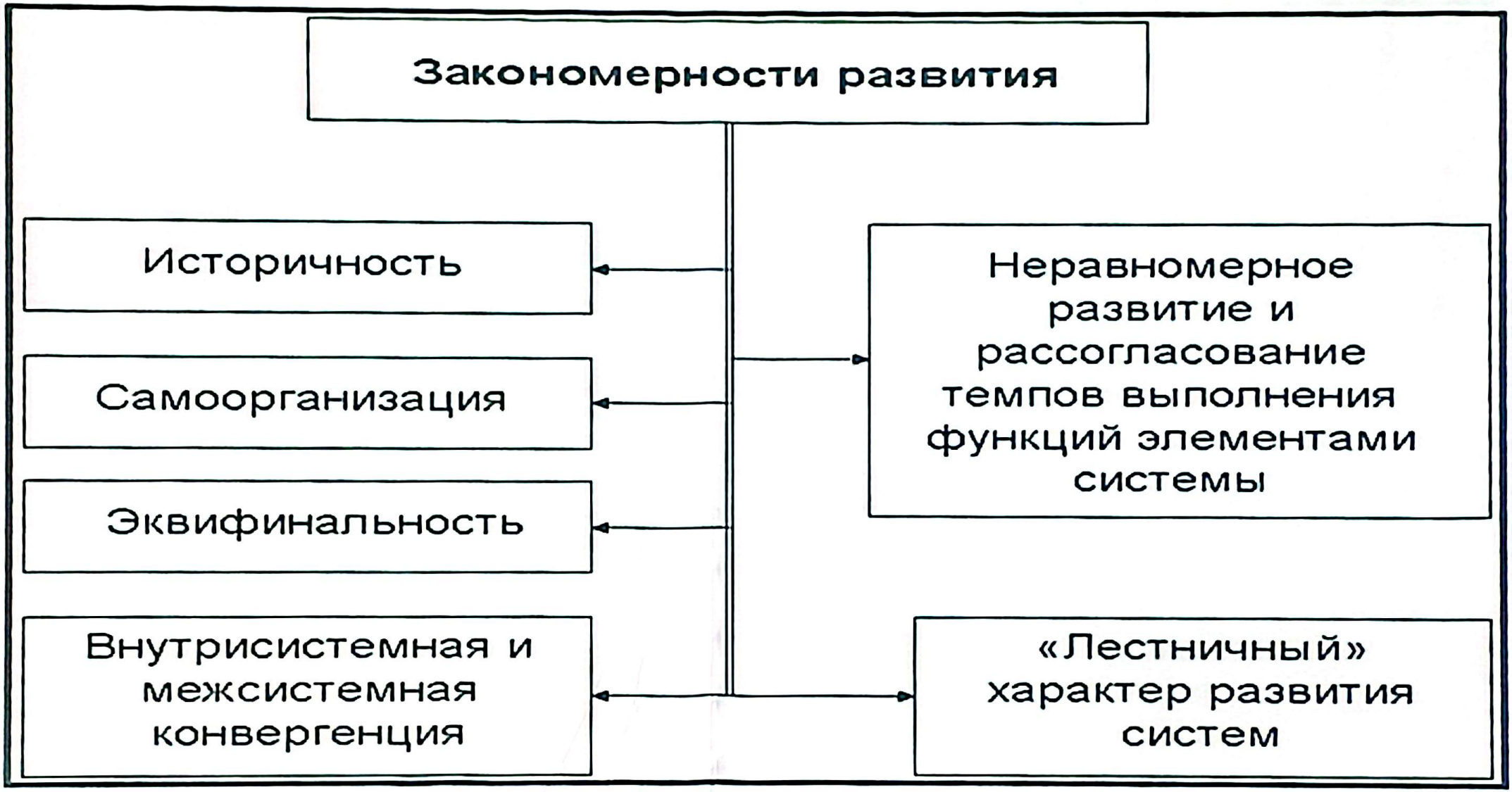
- Уменьшить энтропию (разнообразие) в системе можно только за счет **не меньшего** разнообразия субъекта управления.
- Принцип У.Р. Эшби дает теоретическое обоснование **иерархической** структуры управления сложными системами и процессами (*СУ д.б. более разнообразной, чем ОУ*).

Сканировано с CamScanner

Закон необходимого разнообразия

- Уменьшить энтропию (разнообразие) в системе можно только за счет **не меньшего** разнообразия субъекта управления.
- Принцип У.Р. Эшби дает теоретическое обоснование **иерархической** структуры управления сложными системами и процессами (*СУ д.б. более разнообразной, чем ОУ*).
- Он также требует расширения возможностей переработки информации.

Сканировано с CamScanner

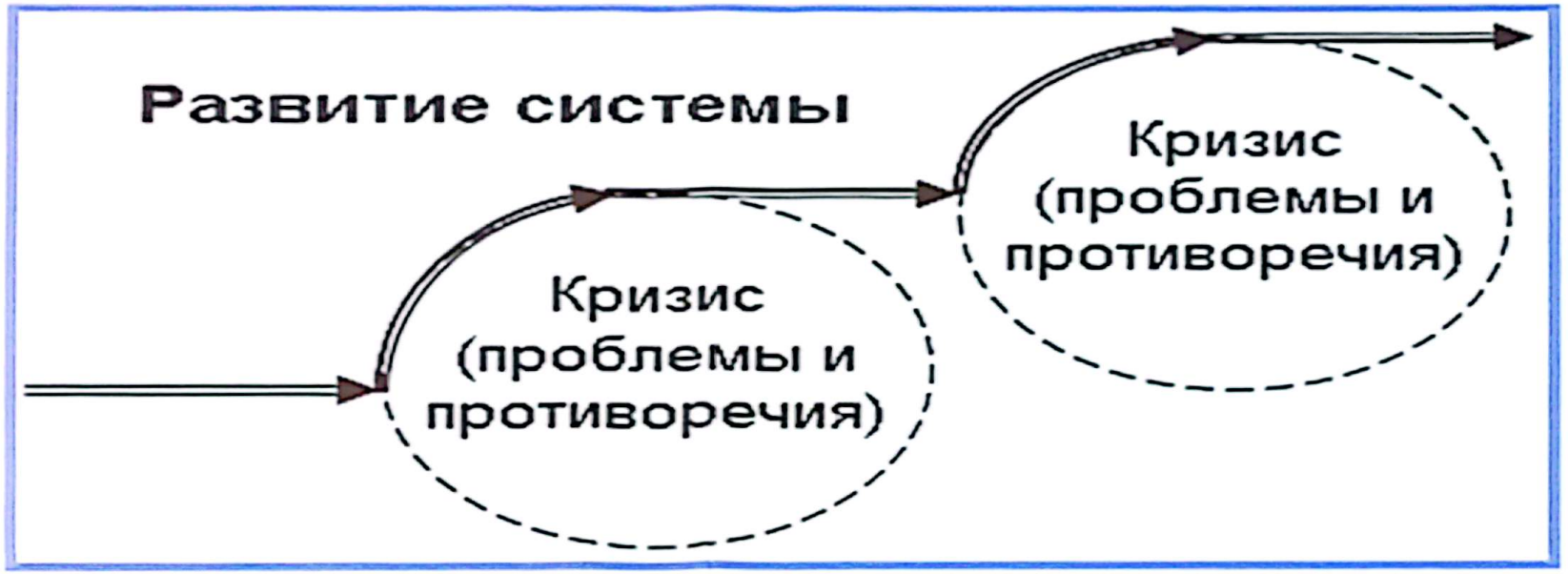


Сканировано с CamScanner

- Каждая система **исторична**, поскольку время является ее непременной характеристикой (*жизненный цикл*).
- Любая система со временем претерпевает количественные и качественные изменения:
  - **Рост** - это увеличение в числе и размерах;
  - **Развитие** - это появление изменений в системе во времени.
- Развитие системы происходит вследствие появления проблем или противоречий, которые порождают кризис. Изменения в системе направлены на ликвидацию противоречия.

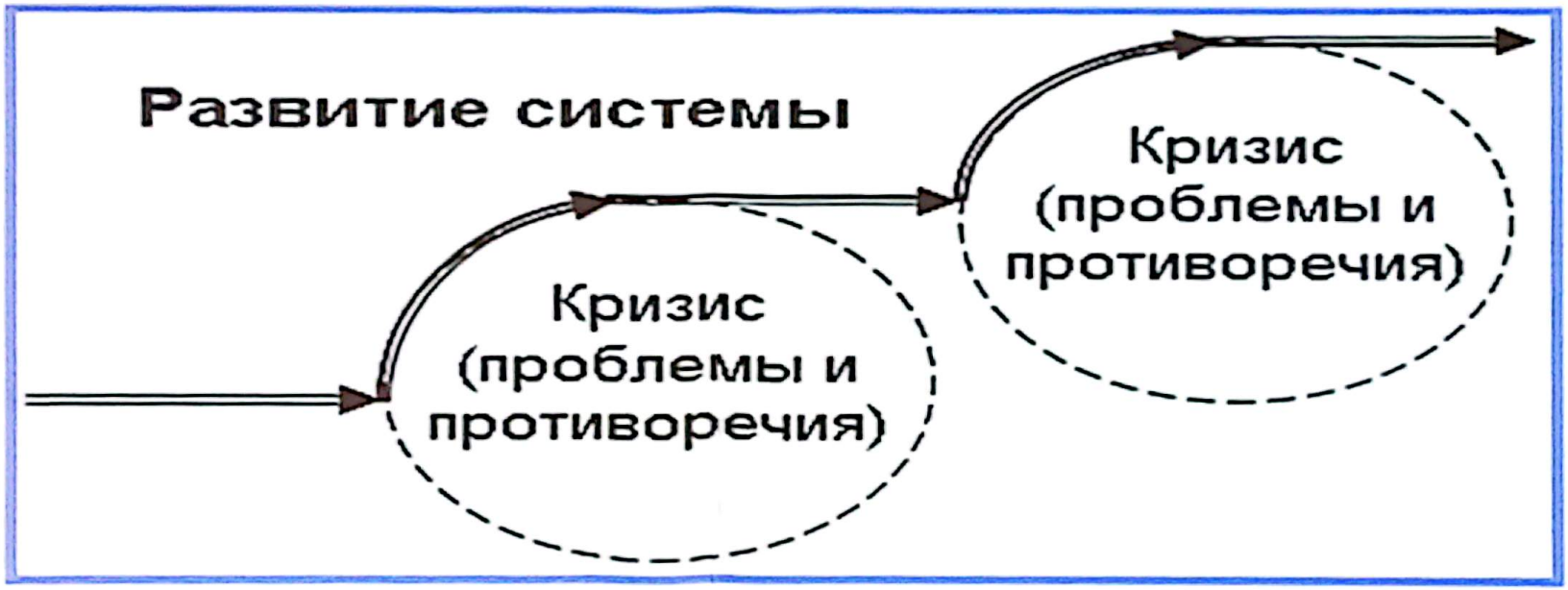
Сканировано с CamScanner

Развитие системы через кризис



Сканировано с CamScanner

Развитие системы через кризис



Сканировано с CamScanner

Закономерность самоорганизации

базируется на сочетании в любой развивающейся системе двух противоречивых тенденций:

1) возрастание энтропии, согласно второму закону термодинамики;

2) негэнтропийные тенденции, лежащие в основе эволюции.

Сканировано с CamScanner

Принцип эквифинальности

- Это способность системы достичь некоторого состояния исключительно за счет внутренних резервов, независимо от времени и начальных условий.
- Это одна из наименее исследованных закономерностей.

Сканировано с CamScanner

Другие общесистемные закономерности

- Полисистемность - любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента одновременно многим системам.

При этом между всеми системами, которым принадлежит общий элемент, существуют противоречия: каждая из этих систем стремится к своей, особой цели, используя любой свой элемент в качестве средства;

Сканировано с CamScanner

Другие общесистемные закономерности

- **Полисистемность** - любой объект окружающего мира принадлежит в качестве элемента одновременно многим системам.

При этом между всеми системами, которым принадлежит общий элемент, существуют противоречия: каждая из этих систем стремится к своей, особой цели, используя любой свой элемент в качестве средства;

- **Противодействие** системы внешнему возмущению.

Сканировано с CamScanner

Другие общесистемные закономерности

- Закономерность «наиболее слабых мест» - устойчивость всей системы зависит от наиболее слабых элементов в системе.

Структурная устойчивость (неразрушимость, приспособленность) системы определяется устойчивостью наиболее слабой подсистемы.

Там, где относительное сопротивление будет меньше необходимого, произойдет сбой.

Это соответствует поговорке «Где тонко, там и рвется».

Сканировано с CamScanner

Другие общесистемные закономерности

- Закономерность «80/20» (**принцип Парето**):

20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата.

Исходя из этого принципа, не всегда работа должна быть выполнена как можно лучше, часто вполне достаточно удовлетворительного результата.

Сканировано с CamScanner

Другие общесистемные закономерности

- Закономерность «80/20» (принцип Парето):

20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата.

Исходя из этого принципа, не всегда работа должна быть выполнена как можно лучше, часто вполне достаточно удовлетворительного результата.

Как гласит народная мудрость, «лучшее – враг хорошего».

Из статистики следует, что:

- 20% продаж приносят 80% общего дохода;
- 80% посетителей смотрят только 20% страниц сайта;
- 80% случаев задержек возникает по вине 20% возможных их причин;

Сканировано с CamScanner